<MensualiteDecomposee />

Fiche v1, 15 septembre 2026. Sources : déroulé de module v27, sections 2, 3, 5 et 7, fiche du Chapitre 7 et son bloc d'arbitrages, le Chapitre 7 livré, et les quatre composants déjà écrits. Cette fiche dit ce que le composant doit obtenir et comment il se comporte ; elle ne dit pas comment il s'écrit. **La consigne, la ligne de régime et les quatre libellés de l'échéancier sont du texte affiché à l'apprenant** : ils relèvent de la charte et se relisent comme du corps de chapitre. **Un point demande un arbitrage avant l'intégration**, section 5 : la soixantième échéance ne fait pas 628,90 €. Ce qui reste à trancher est rassemblé à la dernière section.

---

1 — Ce que le composant doit obtenir

Le déroulé donne la fonction en une ligne, deux fois dans les mêmes mots : « décomposition de mensualité, au curseur », et « curseur sur l'échéancier, ventilation intérêts / capital ». La fiche du chapitre dit ce que le partage doit emporter : *ce bloc porte tout le chapitre ; une seule sortie de 628,90 €, deux destinations. C'est ce partage, et lui seul, que l'apprenant doit emporter.*

- **Une seule sortie contient deux choses de nature différente.** Le chapitre vient de le dire en deux paragraphes ; le composant le montre sur un nombre, et c'est la première fois que l'apprenant voit les deux parts séparées.
- **La mensualité ne bouge pas, son contenu si.** C'est ce que le curseur enseigne et que rien d'autre ne peut enseigner : un tableau le dirait, un curseur le fait sentir.
- **La part qui pèse vraiment est mince, et elle s'amincit.** Sur 628,90 €, 87,50 € à la première échéance, 1,57 € à la dernière.

Le composant produit le partage. Le paragraphe suivant le chiffre, et le bloc l'inscrit.

C'est le partage du `<CalculetteTva />` à sa troisième application, et il est ici plus serré qu'ailleurs : **les 87,50 € et les 541,40 € n'ont jamais été écrits au-dessus du composant.** Le paragraphe qui le suit les donne, en une phrase, et le bloc les passe. L'apprenant les aura donc vus naître sous sa main avant de les lire.

---

2 — Sa place dans le chapitre

Dans le deuxième sous-titre, « Une mensualité contient deux choses de nature différente », **juste après la déclaration** « Rembourser une dette n'appauvrit pas une entreprise » et avant le paragraphe « Le 30 juin, la première échéance part du compte ». C'est l'emplacement que porte le chapitre livré, et il n'y en a pas d'autre : un paragraphe plus haut, les deux natures ne sont pas encore nommées et le composant n'aurait que des nombres à montrer ; un paragraphe plus bas, le partage est chiffré et le curseur n'aurait plus rien à produire.

> **LE COMPOSANT ARRIVE APRÈS LES DEUX NATURES ET AVANT LES DEUX NOMBRES**
>
> Les deux paragraphes qui le précèdent définissent le remboursement du capital — « une restitution », qui ne passe pas au Compte de Résultat — et les intérêts — « le prix du prêt », qui y passent. **Le composant reprend ces deux mots-là et rien d'autre** : sa part gauche dit « le prix du prêt », sa part droite « une restitution ». Il ne redit ni le Bilan, ni le Compte de Résultat, ni la charge : le texte vient de le faire, mieux qu'un libellé de quatre mots ne le ferait.

3 — L'écran dont le composant dispose

La largeur utile est de l'ordre de 700 px, et la maquette de la section suivante est faite à 720 px. **Ce composant est le premier des cinq à ne rien devoir à la règle 3** : il n'a ni zone de dépôt, ni colonne, ni document à reproduire. Un curseur et une barre tiennent à toutes les largeurs.

Une mensualité est un seul nombre. Elle se dessine donc comme un seul objet, qu'on ouvre.

- **Une barre, et non deux.** Deux barres côte à côte compareraient deux montants ; une barre partagée montre qu'il n'y a qu'une sortie. C'est la thèse du chapitre, et elle est dans la forme avant d'être dans les mots.
- **Le trait de partage se voit avant les teintes.** Un filet slate 500 de deux pixels sépare les deux parts ; les deux remplissages, plein et en réserve, ne font que le doubler.
- **Aucune classe nouvelle dans `activite.css`.** Le curseur est un `input[type=range]` natif en `accent-amber-600`, la barre deux `div` en utilitaires. C'est le premier composant du module qui n'ajoute rien à la feuille.

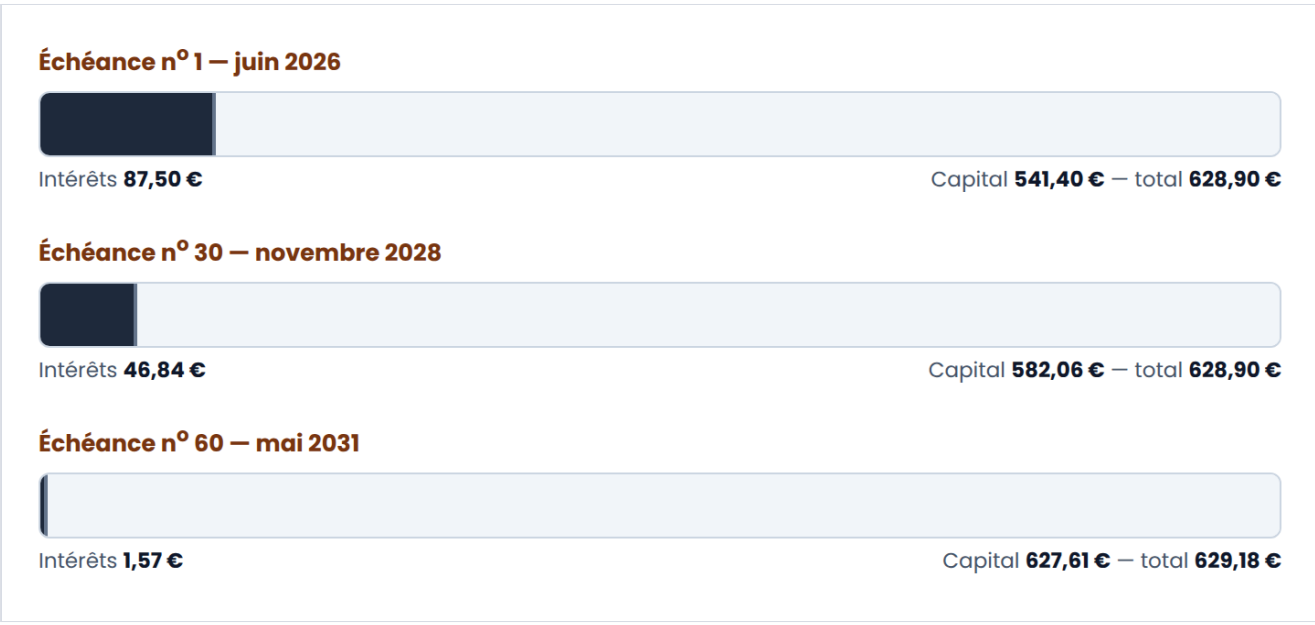
4 — Anatomie de l'écran

De haut en bas, trois bandes. La consigne, le panneau d'activité en amber qui porte le curseur, et l'échéancier en slate lu à la date choisie.

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
Consigne	Une phrase. Proposition : « Déplacez le curseur le long de l'échéancier, et regardez ce que la mensualité contient. »
Ligne de régime	« Rien n'est noté. Les soixante échéances sont là, de la première à la dernière. »
Le panneau d'activité	Le fond amber, titré « L'échéancier », avec **les conditions du prêt à droite du titre** — « 35 000 € sur 60 mois, à 3 % ». Elles sont là pour une raison de fond, section 5.
Le rang et la date	« Échéance n° 1 — juin 2026 », au-dessus du curseur. C'est la seule ligne du composant qui change de longueur.
Le curseur	De 1 à 60, pas de 1. Ses deux bornes sont datées sous lui, juin 2026 et mai 2031.
L'échéancier	Une zone de résultat en slate, titrée « La mensualité », avec « ce qui part du compte en *mois année* » dessous.
Le montant	« Une seule sortie » et le montant en grand. **Il ne bouge pas quand le curseur bouge**, et c'est la moitié de la leçon.
La barre	Pleine largeur, hauteur d'une ligne et demie. À gauche les intérêts, en slate 800 plein ; à droite le capital, en slate 100 derrière un filet slate 500.
Les deux parts	Sous la barre, côte à côte, chacune avec sa pastille, son nom, son montant et sa nature en trois mots — « le prix du prêt », « une restitution ».
La dernière échéance	Une ligne en petit, à la soixantième seulement : « La dernière échéance solde ce qui reste, à quelques centimes près : c'est ainsi que se ferme un échéancier. » Voir la section 5.
Revenir à la première échéance	Le bouton neutre des quatre composants précédents, au pied, sous ce libellé plutôt que sous « Tout reprendre » : il n'y a rien à reprendre, seulement un curseur à ramener.



À 720 px, la première échéance. Les conditions du prêt sont dans l'en-tête du panneau d'activité, le curseur est au premier de ses soixante crans, et la barre montre une part d'intérêts de 13,9 %. Aucun cumul nulle part.



Trois échéances mises l'une sous l'autre, ce que l'écran ne montre jamais et que la fiche montre pour juger : la barre ne se renverse pas, elle s'amincit. **C'est le point de conception de cette fiche** — section 5.

5 — La matière, et la règle qui la choisit

Une activité n'emploie que des notions du chapitre présent et du chapitre précédent. Et de son chapitre, seulement ce qu'il a déjà dit au point où elle se place.

Le Chapitre 6 ne lui donne rien — un stock et sa variation n'ont rien à faire dans un échéancier. Toute la matière vient donc du Chapitre 7, au-dessus du composant, et elle suffit.

Les quatre nombres, et tout ce qui en découle

CE QUI EST ÉCRIT DANS LE COMPOSANT	VALEUR
Le capital prêté	35 000 €
Le taux annuel	3,00 %
Le nombre d'échéances	60
La mensualité	628,90 €

Les quatre sont verrouillés par la section 3 du déroulé et écrits une seule fois dans le composant. **Tout l'échéancier s'en déduit**, et le contrôle est agréable à faire : la première échéance calculée tombe sur 87,50 € d'intérêts et 541,40 € de capital, **qui sont au centime les deux nombres du paragraphe suivant et du bloc**. Le composant n'a donc aucun montant en dur à part les quatre.

ÉCHÉANCE	INTÉRÊTS	CAPITAL	PART DES INTÉRÊTS
N° 1 — juin 2026	87,50	541,40	13,9 %
N° 30 — novembre 2028	46,84	582,06	7,4 %
N° 60 — mai 2031	**1,57**	**627,61**	**0,2 %**

> LES DEUX PARTS NE S'ÉCHANGENT PAS, ET IL NE FAUT PAS LE PROMETTRE
>
> L'image reçue d'un échéancier est celle d'un prêt immobilier long : au début on ne paierait « que des intérêts », et la bascule se ferait à mi-parcours. **Ce n'est pas vrai de ce prêt-ci**, et c'est arithmétique : à 3 % sur cinq ans, les intérêts ne font jamais que 13,9 % de la première mensualité, et le capital domine du premier jour au dernier. La barre ne se renverse pas : elle s'amincit.
>
> **Ce que le composant enseigne est donc autre chose, et c'est exactement la thèse du chapitre** : sur une sortie de 628,90 €, la part qui pèse sur le résultat est petite, et elle décroît. Le troisième sous-titre l'écrit trois paragraphes plus bas — « sur cette sortie de 628,90 €, 87,50 € seulement pèsent sur le résultat de l'exercice ». Le composant prépare cette phrase ; il ne prépare pas une bascule qui n'aura pas lieu.
>
> **La protection tient en une ligne d'écran** : les conditions du prêt — 35 000 €, 60 mois, 3 % — sont affichées dans l'en-tête du panneau, en permanence. Ce qui est montré est un cas, et ses paramètres sont sous les yeux ; ce n'est pas une règle sur les emprunts. C'est la seule raison pour laquelle cette ligne existe.

Ce que la règle écarte, et pourquoi

ÉCARTÉ	MOTIF
Tout cumul, et le capital restant dû	Deux motifs, et chacun suffirait. **Le premier est le bloc** : c'est sa légende qui fait descendre la dette de 35 000 € à 34 458,60 €, et une activité ne prend pas au chapitre ce qu'il se réserve. **Le second est l'arrondi de la section 3**, ci-dessous.
Les comptes 661, 164 et 512, le débit et le crédit	C'est le bloc, juste après. Le composant ne montre aucune écriture, aucun sens, aucune colonne de journal — même frontière qu'aux quatre composants précédents.
Le Bilan et le Compte de Résultat	Les deux paragraphes au-dessus viennent de dire où va chaque part. Les redire dans un libellé de quatre mots les affaiblirait ; les montrer prendrait au bloc son « regardez les deux documents avant, puis après ».
« Le compte en banque et le résultat ne bougent pas ensemble »	Le troisième sous-titre en entier, avec le miroir du Chapitre 4 et le remboursement du compte courant. Hors matière au point où le composant se place.
Le coût total du crédit	2 734,28 € d'intérêts sur les soixante échéances. **C'est un cumul, et il ne figure nulle part dans le module.** Tentant parce que la vidéo d'ouverture demande « qu'est-ce qui coûte vraiment ? » — mais elle répond elle-même que la réponse tient dans un partage, pas dans un total.
Le mot « tableau d'amortissement »	Proscrit par le déroulé, section 14 : le terme appartient au Chapitre 8 avec un tout autre sens. Le composant écrit « échéancier », comme le corps.
L'assurance emprunteur et les frais de dossier	Le UAlert, en fin de chapitre. Le composant ne les mentionne pas et ne prétend pas non plus être un échéancier complet.
Le taux variable	Acquis par la précision ancrée sur « le plus souvent », deux paragraphes plus haut, donc licite. Sans emploi : **le curseur déplace une date, jamais un paramètre.** Un curseur sur le taux ferait de ce composant un simulateur, et le module en a déjà un au Chapitre 12.

> LA SOIXANTIÈME ÉCHÉANCE NE FAIT PAS 628,90 € — À ARBITRER
>
> **Le fait.** Une mensualité ronde ne ferme jamais un échéancier au centime près. À la cinquante-neuvième échéance il reste 627,61 € de capital, et 1,57 € d'intérêts s'y ajoutent : **la dernière échéance fait 629,18 €.** C'est vrai de n'importe quel échéancier bancaire, qui ajuste sa dernière ligne, et c'est la seule échéance des soixante dans ce cas.
>
> **Le problème.** Le corps écrit que la mensualité est constante « du premier au dernier mois ». Un apprenant qui pousse le curseur au bout voit le contraire. **Aucun autre composant du module n'a jamais contredit une phrase du corps**, et celui-ci le ferait sur son dernier cran.
>
> **Les trois réparations, de la moins chère à la plus chère.** *Une* : le composant porte la ligne qu'il porte aujourd'hui — « la dernière échéance solde ce qui reste, à quelques centimes près » — et le corps passe de « du premier au dernier mois » à « d'un bout à l'autre », deux mots. *Deux* : la précision ancrée sur « le plus souvent » gagne une phrase sur la dernière échéance, ce qui met le fait où il est ignorable. *Trois* : le curseur s'arrête à la cinquante-neuvième — écartée, une borne arbitraire est plus coûteuse à expliquer que le fait lui-même.

> POURQUOI AUCUN CUMUL NE S'AFFICHE : LES TRENTE CENTIMES
>
> La section 3 du déroulé arrondit à l'euro les deux cumuls de l'exercice, **584 € d'intérêts et 3 818 € de capital remboursé**, et c'est de là que sortent le solde d'emprunt de 31 182 € et la trésorerie de 17 310 € — les nombres qui font tomber le Bilan sur 130 410 €. L'échéancier réel donne 583,97 € et 3 818,33 €. **Le déroulé v27 porte cet écart en attente et a tranché de ne rien changer aux nombres.**
>
> **Conséquence directe pour ce composant, et c'est une règle de conception, pas une précaution** : il n'affiche qu'une échéance à la fois, jamais une somme de plusieurs, jamais un capital restant dû. Aucun nombre affiché ne contredit donc le Bilan. Un apprenant qui relèverait six échéances et les additionnerait à la main trouverait 3 773,40 € là où le panneau du Chapitre 10 en sort 3 773,10 € ; c'est le même effort qu'avant ce composant, et la réparation reste celle que le déroulé recommande — écrire l'arrondi à la ligne « Emprunt » de la section 3.

---

6 — Ce qui se passe, geste par geste

SITUATION	RÉPONSE DU COMPOSANT
Le geste	Un curseur qu'on déplace, à la souris, au doigt ou aux flèches du clavier. **Aucun autre geste dans tout le composant.**
À chaque cran	Le rang et la date changent ; les deux montants changent ; la barre se redessine. **Le montant de la mensualité, lui, ne bouge pas**, et c'est ce qu'il faut voir.
La barre	Deux cents millisecondes de transition sur sa largeur, pas davantage : assez pour que l'œil suive le mouvement quand on saute d'un cran à l'autre au clavier, trop peu pour traîner quand on fait glisser.
Au premier cran	L'état d'arrivée, et l'état par défaut. Le composant s'ouvre sur la première échéance, celle que le bloc va passer.
Au dernier cran	La ligne sur l'échéance qui solde s'affiche, et elle seule. Section 5.
Quitter et revenir	L'état est conservé : l'apprenant retrouve le curseur là où il l'a laissé.
Mouvement réduit	Sous `prefers-reduced-motion`, la transition de la barre tombe à zéro. Rien n'est perdu : les deux montants sont écrits.

---

7 — Pas de verdict, et c'est la règle qui le dit

Il n'y a pas de question, donc pas de bonne réponse à annoncer.

Le panneau de verdict posé le 15 septembre 2026 est réservé aux composants qui posent une question à réponse unique — le `<AvantApresStock />` et, pour sa seule réponse fausse, le `<FriseEncaissement />`. **Celui-ci n'en pose aucune** : on ne peut pas se tromper en déplaçant un curseur, il n'y a rien à valider et rien à corriger. Il n'a donc ni `.panneau-final`, ni `text-error-500`, ni phrase de retour.

Il n'a pas non plus de phrase de clôture, et c'est le premier des cinq dans ce cas : **une activité sans fin n'a rien à clore.** Ce que le composant aurait mis dans une clôture, le paragraphe qui le suit le dit mieux, avec les deux nombres.

8 — Ce que le composant ne fait pas

- **Aucun score, aucun verdict, aucune erreur possible.** Section 7.
- **Aucun cumul, aucun capital restant dû, aucun coût total du crédit.** Une échéance à la fois — section 5.
- **Aucune écriture, aucun compte, aucun débit ni crédit.** C'est la frontière avec le bloc, et elle ne se franchit pas.
- **Aucun Bilan, aucun Compte de Résultat.** Les deux paragraphes au-dessus ont dit où va chaque part ; le bloc, deux paragraphes plus bas, le fera voir.
- **Aucun curseur sur un paramètre.** Ni le capital, ni le taux, ni la durée. Le curseur déplace une date, et rien d'autre : **ce composant n'est pas un simulateur**, le module en a un au Chapitre 12.
- **Aucun tableau.** Soixante lignes ne tiennent pas dans 700 px, et un tableau rendrait immédiatement lisible le cumul que la section 5 écarte.
- **Aucune classe nouvelle dans `activite.css`.**

9 — Palette, empilement, téléphone, clavier

L'amber porte le curseur, le slate porte l'échéancier. Ni lime ni error : rien ici n'est acquis ni faux.

RÔLE	CLASSE, ET CE QU'ELLE PORTE
Consigne et ligne de régime	les deux créneaux de `M1ActiviteSection`
Le panneau du curseur	`.bg-activite`, son titre en `.titre-panneau .color-activite`, les conditions du prêt en `.places`
Le rang et la date	amber 900, une taille au-dessus du corps du composant
Le curseur	`input[type=range]` natif, `accent-amber-600`. **Pas de classe** : un range natif se pilote au clavier et au doigt mieux qu'un curseur redessiné
L'échéancier	`.zone-resultat .zone-resultat-nue`. **Il ne passe jamais en `-remplie`** : rien n'y est déposé, et le filet appuyé voudrait dire qu'il vient de bouger
La part des intérêts	slate 800 plein, et une pastille pleine de la même teinte
La part du capital	slate 100 derrière un filet slate 500 de deux pixels, et une pastille cerclée de la même façon
Les deux montants	slate 900, tabulaires ; leurs noms en slate 700, leurs natures en slate 500
Revenir à la première échéance	`UButton size="sm" color="neutral"`, comme aux quatre autres composants

La distinction entre les deux parts tient **au remplissage** — plein contre réserve — et au filet qui les sépare, pas à deux teintes voisines. Une pastille reprend ce remplissage devant chaque nom, de sorte que la légende se lise sans revenir à la barre.

L'empilement ne coûte rien à ce composant, et c'est le second des cinq dans ce cas, après la `<CalculetteTva />`. Sous 480 px, les deux parts passent l'une sous l'autre et la barre garde toute la largeur : elle est même plus lisible en étroit, une barre longue et fine supportant mal les grandes largeurs. Le curseur, lui, est fait pour le doigt.

Au clavier, le curseur se prend à la tabulation et se déplace aux flèches, un cran à la fois, la page entière en page-up et page-down. **La valeur annoncée n'est pas le rang mais la phrase entière** — le rang, la date et les deux montants —, parce que c'est le partage qui change et non le numéro. C'est le seul composant du module dont l'annonce se relit à chaque cran : elle doit donc être courte.

10 — Ce que l'intégration attend

POINT	DÉCISION
Contenu	L'échéancier, la consigne et les quatre libellés vivent dans le composant. Le `.corps.html` livré ne porte que `<MensualiteDecomposee />`, sans attribut.
Les montants	**Quatre nombres écrits une seule fois** — 35 000, 3,00 %, 60 et 628,90. Les soixante échéances se calculent, arrondies au centime à chaque ligne. Aucun montant en dur ailleurs.
Le contrôle	**Un test, et il est court :** la première échéance calculée doit donner 87,50 € et 541,40 €, qui sont les deux nombres du corps et du bloc. S'il tombe, c'est un montant du scénario qui a bougé.
Largeur	Autour de 700 px, sans défilement interne. Tient plus bas sans rien perdre.
État	Conservé sous la même clé que la progression. **Le rang de l'échéance suffit** : tout s'en déduit.
Événements	Un événement quand le curseur s'arrête, avec le rang atteint — jamais un par cran. **Le chiffre à regarder est le rang le plus élevé atteint** : il dit si l'apprenant est allé voir la fin, c'est-à-dire s'il a vu la part d'intérêts s'amincir.
Parenté	**Premier composant à curseur du module**, et le patron du `<SimulateurBfr />` du Chapitre 12 — avec une différence qu'il faudra tenir : là-bas les curseurs déplacent des *paramètres*, ici un seul curseur déplace une *date*.

11 — Ce qui reste à trancher

1. **La soixantième échéance à 629,18 €.** C'est le seul point qui demande une décision avant l'intégration, et il touche au corps du chapitre. Les trois réparations sont à la section 5 ; la fiche retient la première.
2. **La consigne, la ligne de régime et les quatre libellés** — « Une seule sortie », « Intérêts », « Remboursement du capital », « le prix du prêt », « une restitution ». C'est du texte affiché : il se relit comme du corps.
3. **Les conditions du prêt dans l'en-tête.** La fiche les retient pour empêcher de prendre un cas pour une règle, section 5. Elles coûtent une ligne et redisent ce que le paragraphe du déblocage a déjà écrit.
4. **Un repère de trend, ou rien.** Sans curseur déplacé, l'apprenant ne voit qu'une échéance ; une courbe des soixante montrerait la décroissance d'un coup d'œil. **Écartée ici** : c'est un troisième objet, et surtout elle rendrait le cumul lisible. À rouvrir si les tests montrent que peu d'apprenants déplacent le curseur.
5. **Le libellé du bouton.** « Revenir à la première échéance » plutôt que « Tout reprendre », qui ne veut rien dire ici. Il s'en écarte donc, et c'est la première exception.
6. **Le nom du composant.** `<MensualiteDecomposee />` nomme exactement ce qu'on obtient, pour la première fois des cinq. **Rien à proposer.**

Fiche v1, 15 septembre 2026. Cinquième composant du module, et le premier **sans dépôt, sans question, sans verdict et sans classe nouvelle**. Il applique pour la troisième fois le partage de la `<CalculetteTva />`, dans sa forme la plus stricte : les deux nombres

qu'il produit ne figurent nulle part au-dessus de lui. Il ajoute une règle : **un composant n'affiche jamais un cumul quand le module en arrondit un** — ce qui, ici, tombait bien, le cumul n'étant pas la leçon. Et il laisse un point ouvert au corps du chapitre, ce qu'aucune fiche de composant n'avait encore fait.